Лабораторная работа №3

Модель гармонического осциллятора

Чувакина Мария Владимировна

Содержание

0.1 1. Цель работы 4
0.2 2. Этапы выполнения 4
0.2.1 2.1. Подготовка рабочего пространства 4
0.2.2 2.2. Реализация модели 5
0.2.3 2.3. Параметры варианта №56 6
0.2.4 2.4. Полученные результаты 6
0.2.5 2.5. Параметрическое исследование 6
0.2.6 2.6. Литературное программирование 7
0.2.7 2.7. Создание отчёта 7
0.2.8 2.8. Отправка на GitVerse 7
0.3 4. Выводы 7

Список литературы 9

Список иллюстраций

1 Созданный каталог и проект DrWatson 4
2 Установка необходимых пакетов 5
3 Создание скриптов 5

Список таблиц

0.1 1. Цель работы

Изучить модель гармонического осциллятора, исследовать три режима колебаний (без затухания, с затуханием, вынужденные колебания), освоить методы решения дифференциальных уравнений в Julia и параметрический анализ.

0.2 2. Этапы выполнения

0.2.1 2.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `labs/lab03`
- Создан проект DrWatson в `labs/lab03/project`

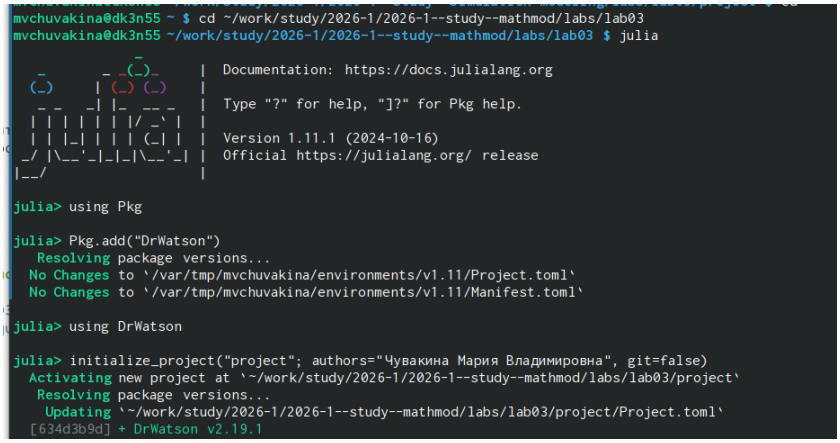

Рис. 1: Созданный каталог и проект DrWatson

- Установлены пакеты: `DifferentialEquations`, `Plots`, `DataFrames`, `Literate.jl`, `JLD2`, `LaTeXStrings`, `BenchmarkTools`

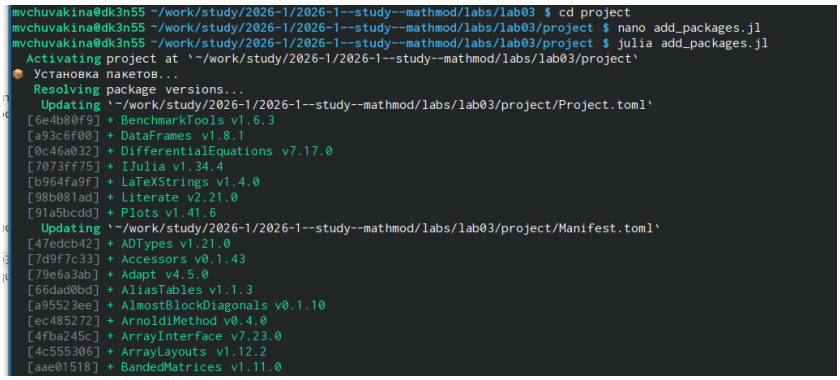

Рис. 2: Установка необходимых пакетов

0.2.2 2.2. Реализация модели

Созданы следующие скрипты:

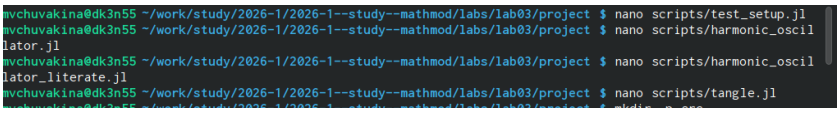

Рис. 3: Создание скриптов

№	Скрипт	Назначение
1	`harmonic_oscillator.jl`	Базовый скрипт для трёх случаев
2	`harmonic_oscillator_literate.jl`	Литературная версия с комментариями
3	`harmonic_parametric.jl`	Параметрическое исследование
4	`harmonic_parametric_literate.jl`	Литературная версия параметрического
5	`tangle.jl`	Генератор производных форматов
6	`test_setup.jl`	Проверка установки пакетов

0.2.3 2.3. Параметры варианта №56

Случай	Уравнение	Начальные условия	Интервал
1	$\ddot{x} + 10.5x = 0$	$x_0 = -0.7, \dot{x}_0 = 0.8$	$[0, 54]$
2	$\ddot{x} + 7\dot{x} + 5x = 0$	$x_0 = -0.7, \dot{x}_0 = 0.8$	$[0, 54]$
3	$\ddot{x} + 0.4\dot{x} + 5.5x = 8\sin(3t)$	$x_0 = -0.7, \dot{x}_0 = 0.8$	$[0, 54]$

0.2.4 2.4. Полученные результаты

0.2.4.1 Случай 1 (без затухания)

- Собственная частота: $\omega_1 = \sqrt{10.5} \approx 3.24$ рад/с
- Период колебаний: $T_1 \approx 1.94$ с
- Амплитуда постоянна (консервативная система)

0.2.4.2 Случай 2 (с затуханием)

- Собственная частота: $\omega_2 = \sqrt{5} \approx 2.24$ рад/с
- Коэффициент затухания: $\beta_2 = 3.5$
- Режим: апериодический ($\beta_2 > \omega_2$)

0.2.4.3 Случай 3 (вынужденные колебания)

- Собственная частота: $\omega_3 = \sqrt{5.5} \approx 2.35$ рад/с
- Частота внешней силы: $\omega = 3$ рад/с
- Коэффициент затухания: $\beta_3 = 0.2$

0.2.5 2.5. Параметрическое исследование

Исследовано влияние: - Коэффициента затухания $\beta \in [0.1, 5.0]$ - Частоты внешней силы $\omega \in [1.0, 5.0]$

Результаты: - Максимальная амплитуда достигается при $\omega \approx 2.5$ рад/с (близко к $\omega_0 \approx 2.35$) - Увеличение β приводит к более быстрому затуханию - Построена 2D-карта зависимости амплитуды от β и ω

0.2.6 2.6. Литературное программирование

- Созданы литературные версии всех скриптов
- Сгенерированы производные форматы через `tangle.jl`
- Выполнены Jupyter notebooks

0.2.7 2.7. Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` со всеми графиками
- Добавлен список литературы (6 источников)
- Отчёт скомпилирован в PDF

0.2.8 2.8. Отправка на GitVerse

- Код отправлен в репозиторий
- Создан релиз `lab01-v56` с отчётом и графиками

0.3 4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Реализована модель гармонического осциллятора для трёх режимов колебаний.
2. Получены графики $x(t)$ и фазовые портреты для всех случаев.
3. Проведён анализ динамики системы при различных параметрах.
4. Освоены методы решения дифференциальных уравнений в Julia.

5. Созданы литературные скрипты с использованием Literate.jl.
6. Сгенерированы производные форматы (чистый код, Jupyter notebooks, Quarto).
7. Подготовлен отчёт в формате PDF.
8. Результаты отправлены на GitVerse и оформлены в виде релиза.

Работа позволила на практике освоить методы математического моделирования колебательных систем и закрепить навыки работы с языком Julia.

Список литературы

1. Калиткин Н.Н. Численные методы. — М.: Наука, 1978. — 512 с.
2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1977. — 736 с.
3. Хайрер Э., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи. — М.: Мир, 1999. — 685 с.
4. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Имитационное моделирование. Практикум. — М.: РУДН, 2025. — 148 с.